

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI**



Ro'yxatga olindi: № MD 70210101-1.05

KOMPYUTER MUSIQASI TEXNOLOGIYASI

FANINING O'QUV DASTURI

Bilim sohasi: *200 000 - San'at va gumanitar fanlar*

Ta'lim sohasi: *210 000 - San'at*

Mutaxassislik: *70210101- Ovoz rejissyorligi: musiqiy ovoz rejissyorligi*

TOSHKENT – 2025

Fan/modul kodi KMT1413		O‘quv yili 2025-2026	Semestr 1-4	ECTS-Kreditlar 13	
Fan/modul turi Majburiy		Ta’lim tili O‘zbek/rus		Haftadagi dars soatlari 2-4	
1.	Fanning nomi	Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)		Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Kompyuter musiqasi texnologiyasi	150		240	390
2.	I. Fanning mazmuni Kompyuter musiqasi texnologiyasi fanining asosiy maqsadi – musiqiy ovoz rejissyori bo‘lish istagidagi talabalarga zamonaviy kompyuter texnologiyalarining musiqiy mazmun va yo‘nalishlardagi turlari haqida mukammal bilim hamda amaliy ko‘nikmalarni o‘rgatishdan iborat. Fanning vazifasi – talabalarga elektron sozlarning tuzilishi va turlari, ovoz yozish va uzatish tarmoklariga ulanishi, imkoniyatlarini ishlata bilish kabi tadbirlari ustida ham amaliy ishlarni o‘rgatishdan iborat. «Kompyuter musiqasi texnologiyasi» fani bo‘yicha o‘qitish jarayonini quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi: - musiqiy misollarni raqamli (digital) texnologiyalar vositasida yozib va tinglab, cholg‘ularning tembri, tuzilishi, sozlanishi, diapozoni, badiiy va texnik imkoniyatlari, rang-barang ijro uslublari kabi xususiyatlariga ahamiyat berish; - turli ovoz yozish studiyalari, butun dunyoga keng tarqalgan boshqa kompyuter texnologiyalari haqida ham kerakli bilimlarni olish; - kompyuter texnologiyalari dasturlarining guruhlariga bo‘linishi va alohida xususiyatlarini o‘rgatish; - kompyuter texnologiyalari musiqiy dasturlarini tanlashga badiiy yondoshish va shu yo‘nalishda ijodiy-amaliy ovoz yozuvi ishlarini bajarish. II. Asosiy qism (amaliy mashg‘ulotlar) II.I. Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi: 1-SEMESTR 1-mavzu Kompyuter va musiqiy ta’lim, asosiy tushunchalar. Kompyuter musiqasi texnologiyalari. 2-mavzu Kompyuter turlari. Asosiy tushunchalar. Operatsion sistema va foydalanuvchilar interfeysi. 3-mavzu. Eski fonogrammalarni tiklash. Zvukorejisserlik ishi. Kompyuter va musiqiy ta’lim.				

4,5 -mavzu Eski fonogrammalarni tiklash. Musiqiy ovoz orejisserlik ishi. Kompyuter va musiqiy ta’lim.

6,7 -mavzu Raqamlashtirish va tovushning sintezi haqida. Tovushning raqamli shakli. Ovoz yozishning jismoniy asoslari. Analog yozuv, uning kamchiliklari va yutuqlari. Tovush signalini raqamlashtirish tushunchasi. Raqamli yozuvning afzalliklari. Raqamli signalning uzluksizligi va uning tovushni qabul qilishga ta’siri. Tovush ma’lumotlarini siqishning usullari. Windows standart tovushlarini o’zgartirish.

8,9 -mavzu Tovush kartalari. Tovush kartasining tuzilishi. ARO‘/RAO‘. Sintezator/sempler. Effektlar bloki. Tovush kartalarining tasnifi.

10,11 -mavzu Tovush sintezi. Tovush nimadan iborat. Tovush sintezi tushunchasi. Semplarning asosiy vazifalari, tovush sirtmog‘i. Sempllash texnikasining afzalliklari.

12,13 -mavzu. Raqamli yozuvni tarqatuvchilar. Sempllash va to‘lqinlar jadvali. Akustik musiqa asboblarning elektron yasamasi. Sempllash tushunchasi.

14,15 -mavzu MIDI tushunchasi. MIDI interfeysi. Qurilmalarning MIDI-kommutatsiyasi. MIDI-axborotlarning turlari. MIDI-kanallar va ko‘ptemrlik. MIDI-axborotlar. Standart General MIDI

2-SEMESTR

1 -mavzu Eski fonogrammalar bilan ishlash

2 -mavzu Vokalga ishlov berish bosqichlari. Montaj va tyuning.

3 -mavzu Tovushni korrektsiya qilish dasturlar.

Cholg‘ular va vokal yakkaxon partiyalarini korrektsiya qilish.

4 -mavzu Ekvalizatsiya. Ekvalayzerlar. Grafik ekvalizer. Parametrik ekvalizer.

Ekvalizatsiya parametrlari. Asosiy chastotalar. Filtrlar. Hi pass. Lo pass. Shelf filter.

5,6 -mavzu Ekvalayzerlarning qo‘llanilishi, FabFilter – Pro-Q 3,

7,8 -mavzu Dinamik qayta ishlash. Gate. de-Esser.

9,10 -mavzu Dinamik kompressiya.

11,12 -mavzu RMS.

13,14 -mavzu Tenglashtirish (muvofiglashtirish). Mastering.

15 -mavzu Limiter. Maximizer. Side-chain kompressiya.

3-SEMESTR

1,2 -mavzu Makoniy qayta ishlash. Makoniy qayta ishlashni asosiy tushunchalar.

3,4 -mavzu Bevosita asbob-uskunalar xususida. Reverberatsiya.

5,6 -mavzu Tovush effektlari. Xorus. Flendjer va fazer.

7,8 -mavzu Tovush yozish va qayta ishlash dasturlari.

9,10-mavzu Sekvenser – programmalar. Musiqiy dasturlarning tasnifi. Steinberg Cubase kasbiy dasturi. Dastur versiyalari. Dasturini moslash. Dasturining foydali funktsiyalari.

11,12 -mavzu Steinberg Cubase kasbiy dasturi. Dasturida ish boshlash. MIDI-axborotni taxrirlash.

13 -mavzu Kompozitsiyaning tuzilishi bilan ishlash. Asosiy oynaning qo‘shimcha imkoniyatlari.

14 -mavzu Trekklar.Audio trek. MIDI trek. Instrument trek. Tempo trek. Metronom. Transport paneli

15 -mavzu Miksher-yo‘lka.

4-SEMESTR

1,2 -mavzu MIDI yozish va muharrirlash. Steinberg Cubase klavishli muharriri. Ro‘yxat muharriri. Nota muharriri. Zarbli cholg‘u asboblar muharriri.

3,4 -mavzu VST instruments. HalionOne. Groove Agent One. Beat designer va h.k.

5,6 -mavzu Mantiqiy muharrir. Tovush axborotini yozish. Steinberg Cubase dasturi yangi versiyasini ko‘rib chiqish. PreSonus Studio One va boshqa kasbiy sekvenser-dasturlar.

7,8 -mavzu FX track. Inserts. Sends. Virtual Waves plug-in.

9,10 -mavzu Steinberg Cubase 9 AKKORDLARNING FUNKTSIYALARI

11,12 -mavzu Audio bilan ishlash. Sample editor. Part editor. Destruktiv va destruktlanmagan muharrirlash.

13,14 -mavzu Minusovka loyihalarini tayyorlash.

15 -mavzu Aranjirovka loyihasini tayyorlash

III. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular.

1. Asbob-uskuna. MIDI-klaviaturalar. MIDI-klaviatura alohida qurilma sifatida. MIDI-axborotlarni uzatishning turli xil imkoniyatlari. Raqamli interfeys. Raqamli

2. Ovozni yozish va tenglashtirish uchun kerak bo‘lgan vositalar. Mikrofonlar. Tovush axborotini tarqatuvchilar. Tashqi tovush modullari. Qayta ishlashning tashqi modullari.

	3. Band in A Box dasturi 4. Ableton Live dasturi 5. Reaper dasturi 6. Pro Tools dasturi 7. Logic dasturi 8. Tenglashtirish jarayoni 9. Standart General MIDI . 10. Tovush kartlarining zamonaviy turlari 11. Raqamli interfeyslar zamonaviy turlari. 12. Tovushli kompakt-diskni yaratish va musiqa kutubxonalarini tashkil etish. 13. Cubase kasbiy dasturini versiyalarining taqqosiy tahlili 14. Zamonaviy xorijiy ovoz rejissiyorligida foydalaniladigan dasturlar Mustaqil ta’limni tashkil etishning mazmuni axborot-ta’lim resurslaridan, ta’lim muassasida mavjud kutubxona, fonoteka va videoteka jamg’armasidan, repetitoriyalar, ovoz yozish studiyalari, O‘zMETR kanallari va konsert zallaridan unumli foydalanishdan, bajarilgan ishlarning tahlilini bayon etishdan iboratdir. Mazkur fanning xususiyatlaridan kelib chiqib, kasbiy mahoratni rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan vazifalarni maqsadli amalga oshirish ham nazarda tutiladi.
3.	IV. Fan o‘qitilishining natijalari (shakllanadigan kompetensiyalar) Fanni o‘zlashtirish natijasida talaba: • kompyuter musiqa texnologiya tarixi, tuzilishi va imkoniyatlari, raqamlashtirish va tovushning sintezi, turli kompyuter musiqasi dasturlari, audio-video kompyuter dasturlari haqida <i>tasavvurga ega bo‘lishi</i>; • turli elektron cholg‘ular va ularning imkoniyatlarini, zamonaviy VST-cholg‘ulari va ulardan foydalanishni, turli maxsus ovoz kartalari va ularning imkoniyatlarini <i>bilishi va ulardan foydalana olishi</i>; • Nuendo, Cubase, Pro Tools musiqiy dasturlari bilan ishlash, ko‘p kanalli tenglash dasturlaridan foydalanish, sekvensorlar, turli MIDI-fayllar bilan ishlash, effektlar protsessorlari, turli sevensorlar bilan ishlash <i>ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak</i>.
4.	V. Ta’lim texnologiyalari va metodlari: • interfaol keys-stadilar; • seminarlar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar); • ijodiy taqdimotlarni qilish; • individual loyihalar; • jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.

5.	VIII. Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid amaliy va uslubiy tushunchalarni to‘la o‘zlashtirish, tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo‘yicha ijodiy ishni topshirish.
6.	Asosiy adabiyotlar 1. Sh.Gafurova. “Elektron va kompyuter musiqasi” Darslik T.2019 2. Sh.Gafurova. Kompyuter musiqasi texnologiyasi (Cubase dasturi) T.2019 3. Р.Петелин, Ю.Петелин. Cubase SX 2 Секреты мастерства СПб., «BVX-Piterburg» Санк-Петербург, Учебник. 2004. 4. John Hechtman, Ken Benshish. Audio wiring guide. British Library, 2008. 5. Sh.Gafurova. Kompyuter musiqasi texnologiyasi (Vokalni qayta ishlash) Ўқув қўлланма. –Т.: “Муסיқа.”. 2019 й. Qo‘shimcha adabiyotlar 1.Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-488 b. 2.Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, Demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatasining qo‘shma majlisidagi nutq. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-32 b. 3.Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza. 2016- yil 7-dekabr. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-32 b. 4.2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi. (elektron versiyasi) 5.Ш.Гафурова Компьютерные музыкальные технологии О`қув қо`лланма Т., 2007 6.Гущин В.Н., Насыров М.З., Оборудование студий и ситемы звукозаписи. Часть I. Т., 2004. 7.Тим Кинтцель Руководство программиста по работе со звуком.СПб, ДМК, 2000. 8.Е.Медведев, В.Трусова Реальност вертуального звука.Вертуальная аудиостудия нового поколения SAW STUDIO. Звуковая лаборатория

	NUENDO. Маршрутизация объектов микширование SAMPLITUDE и PRODUSER. СПб., «BXV-Peterburg» Санк-Петербург, 2002. 9.А.Борисов. Инциклопедия обработки звука на профессиональном компьютере М., 2004. Axborot manbalari 1. www.625-net.ru 2. www.ziyo.net 3. www.zvukorejisser.ru 4. www.gov.uz 5. www.uza.uz 6. www.ziynet.uz
7.	Fan dasturi O'zbekiston davlat konservatoriyasi Kengashida muhokama etilgan va tasdiqlangan 2025 yil "29" 08 dagi 1-sonli bayonnoma
8.	Fan/modul uchun mas'ullar: Sh.Gafurova -Texnika fanlari nomzodi, O'zDK professori. B.Yuldashev – O'zbekistonda davlat konservatoriyasi katta o'qituvchisi. D.Abdullayev - O'zbekistonda davlat konservatoriyasi o'qituvchisi. B.Madaminov - O'zbekistonda davlat konservatoriyasi o'qituvchisi.
9.	Taqrizchilar: A.Mirzaev – O'zDK huzuridagi B.Zokirov nomidagi MESI o'quv ishlari bo'yicha prorekr , dotsenti. I.Boltabaev - O'MTRK "O'zbekiston" teleradiokanali bosh ovoz rejissyori.

